FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

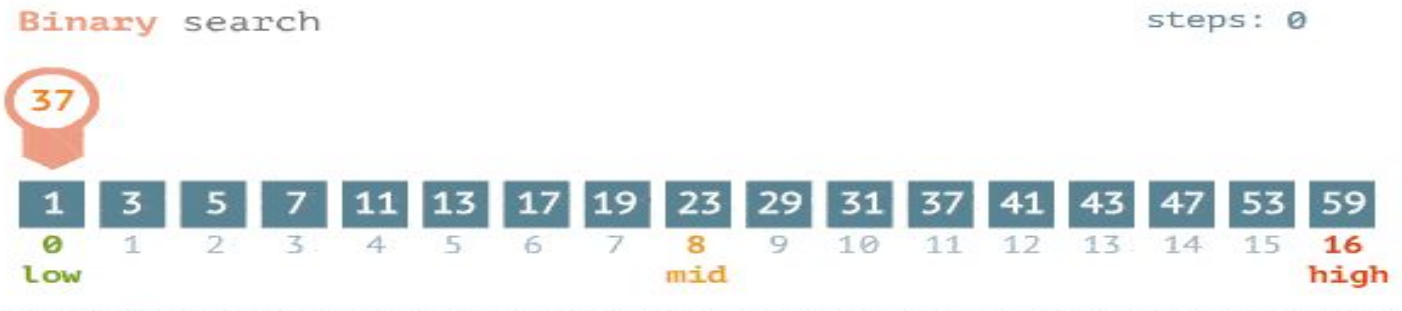
11. Pesquisa Binária

Pesquisa Binária

FACULDADE VINCIT

Caso o arranjo se apresente de modo ordenado, seja em valores absolutos ou baseados em algum atributo do objeto modelo da coleção, podemos utilizar um método muito superior de busca de dados, a pesquisa binária.

A pesquisa binária utiliza a abordagem da divisão pela conquista, validando o elemento central e dividindo a busca em duas novas coleções de tamanhos iguais ou semelhantes. Somente um dos subarranjos será utilizado para continuar a busca.



Pesquisa Binária - Algoritmo

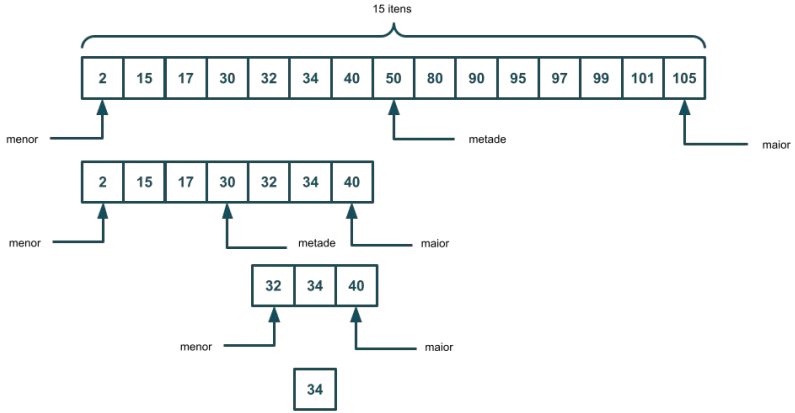
FACULDADE VINCIT

```
Input: A variável que contém o vetor (V) e a chave (K)
Output: -1 se não encontrou o elemento ou o próprio elemento
begin
        baixo ← 1
        alto ← quantidade de elementos de V

        while baixo ≤ alto do
                meio ← (baixo + alto) / 2

                if K < V[meio] then
                        alto ← meio - 1
                else if K > V[meio] then
                        baixo ← meio + 1
                else
                        return elemento em V[meio]
                endif
        endw

        return -1
end
```



Análise de Desempenho

FACULDADE VINCIT

A Pesquisa Binária tem um desempenhos significativamente superior quando comparada à Pesquisa Sequencial.

Devido à suas divisões realizadas para gerar subconjuntos, a quantidade de comparações diminui significativamente, validando apenas extremidades de intervalos e o valor intermediário.

$$N_c = \log_2(n+1)$$

Todavia exige que a lista esteja previamente ordenada de acordo com o critério que utilizará para a busca.

FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit